CONCEPTION ET DEPLOIMENT D'ENTREPRISE VIRTUALISEE

AUTEUR :

CORENTIN MANGUILESY

Table des Matières

1. Contexte et Introduction

1.1 Contexte du projet
1.1 Problématique
1.2 Objectifs
1.3 Découpage en phases
1.4 Intérêt professionnel

2. Architecture Réseau

2.1 Vue d'ensemble et schéma réseau
2.1 Plan d'adressage IP
2.2 Architecture 3-tiers

3. Configuration des Services

3.1 OPNsense — Pare-feu
3.2 Windows Server 2022 — Active Directory & DNS
3.3 Serveur Debian — Stack LAMP
3.4 Application Web Intranet
3.5 Base de données MariaDB

4. Sécurité et Règles Pare-feu

4.1 Règles firewall OPNsense
4.2 Durcissement SSH
4.3 Politiques de comptes AD
4.4 Vulnérabilités identifiées — Phase 1

5. Tests et Validation

5.1 Tests réseau et DNS
5.2 Tests Active Directory
5.3 Tests serveur web et intranet
5.4 Tests SSH

6. Problèmes Rencontrés et Solutions

6.1 Erreurs de configuration MariaDB
6.2 Erreur HTTP 500 sur l'application web
6.3 Problème de connexion à la base de données
6.4 Problèmes de permissions serveur web
6.5 Difficultés de transfert de fichiers
6.6 Refus de connexion SSH/SFTP
6.7 Problèmes réseau entre machines virtuelles
6.8 Saisie manuelle — erreurs fréquentes

7. Évolutions Prévues — Phase 2 (Défense en profondeur)

7.1 Durcissement des systèmes — Linux, Windows, OPNsense
7.2 Supervision et SIEM — Wazuh, ELK, alertes
7.3 Détection d'intrusions — Suricata IDS/IPS
7.4 Plan d'action priorisé

8. Conclusion

1. Contexte et Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans un contexte de transformation numérique des organisations, les systèmes d'information (SI) constituent un élément central du fonctionnement des entreprises. La disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données sont aujourd'hui des enjeux majeurs, notamment face à l'augmentation des cybermenaces.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de montée en compétences professionnelle, visant à reproduire un environnement d'entreprise réaliste à travers la conception d'un système d'information virtualisé. L'objectif est double : simuler une infrastructure fonctionnelle complète (Phase 1), puis analyser et renforcer sa sécurité (Phase 2).

1.2 Problématique

> *"Comment concevoir et déployer une infrastructure d'entreprise fonctionnelle, tout en identifiant ses vulnérabilités afin de mettre en œuvre une stratégie de sécurisation adaptée ?"*

1.3 Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir, déployer et sécuriser un système d'information virtualisé simulant une infrastructure d'entreprise.

Objectifs secondaires

- Mettre en place une architecture réseau cohérente avec segmentation
- Déployer un contrôleur de domaine Active Directory (Windows Server 2022)
- Configurer un serveur Linux applicatif (Apache / PHP / MariaDB)
- Implémenter une application web interne (intranet avec authentification)
- Assurer la communication entre les différents composants
- Identifier les vulnérabilités du système (Phase 1) et sécuriser (Phase 2)

1.4 Découpage en phases

Phase	Description	Statut
Phase 1 Déploiement	Déploiement complet du SI, sans durcissement avancé. Validation fonctionnelle et identification des failles.	Terminée
Phase 2 Sécurisation	Durcissement des systèmes, SIEM (Wazuh/ELK), IDS/IPS (Suricata), VLANs, SOC Lab.	Prévue

1.5 Intérêt professionnel

Ce projet mobilise des compétences essentielles pour un futur administrateur systèmes et réseaux orienté cybersécurité : déploiement d'infrastructure, administration Linux et Windows, gestion des services réseau,

sécurisation des systèmes, analyse de vulnérabilités et logique Blue Team. Il constitue un support concret valorisable dans un portfolio GitHub.

2. Architecture Réseau

2.1 Vue d'ensemble et schéma réseau

L'infrastructure repose sur une virtualisation complète sous Oracle VirtualBox. Elle est composée de quatre machines virtuelles interconnectées via un réseau interne LAN 192.168.10.0/24. Le pare-feu OPNsense fait office de passerelle centrale (192.168.10.1) et assure le filtrage du trafic réseau entre Internet et le LAN.

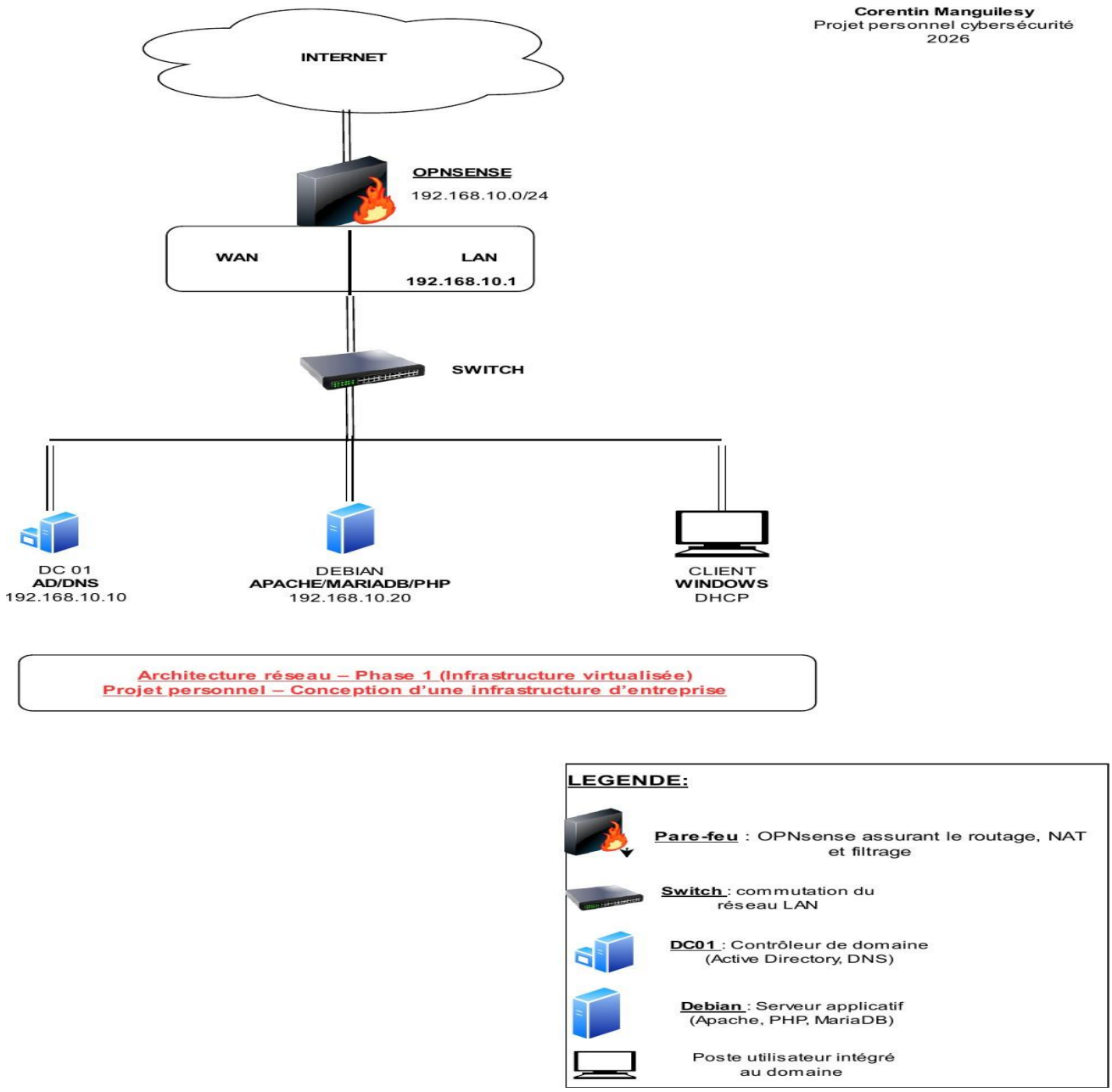

Figure 1 — Schéma réseau Phase 1 (Infrastructure virtualisée) — Corentin Manguilesy

2.1 Plan d'adressage IP

Machine	Rôle	Adresse IP	OS
OPNsense	Pare-feu / Passerelle / NAT	192.168.10.1	FreeBSD
Windows Server 2022	AD DS / DNS / DC01	192.168.10.10	Windows Server 2022
Debian SRV-App	Apache / PHP / MariaDB	192.168.10.20	Debian GNU/Linux 13
Poste Client 1	Client domaine LAB	DHCP — LAN	Windows 11

2.2 Architecture 3-tiers

L'application intranet suit une architecture 3-tiers classique :

Tier	Composant	Rôle
Tier 1 — Présentation	Client Windows / Navigateur	Accès utilisateur via HTTP
Tier 2 — Application	Apache2 + PHP 8.4	Traitement requêtes, logique métier
Tier3 - Données	MariaDB11.8	Stockage des utilisateurs et données

3. Configuration des Services

3.1 OPNsense — Pare-feu

OPNsense est déployé comme première machine du réseau. Il assure le rôle de pare-feu, de routeur et de point d'entrée de l'infrastructure. L'installation a été réalisée via l'installeur UFS sur un disque virtuel VirtualBox de 2 Go. L'interface d'administration est accessible en HTTPS sur 192.168.10.1 avec certificat auto-signé.

Paramètres OPNsense

- IP LAN : 192.168.10.1 — Passerelle du réseau interne 192.168.10.0/24
- Interface d'administration : https://192.168.10.1 (certificat auto-signé Phase 1)
- Installation : UFS sur ada0 (VBOX HARDDISK 2GB)
- Fonctions : Routage, NAT, Filtrage, DHCP potentiel

3.2 Windows Server 2022 — Active Directory & DNS

Le contrôleur de domaine est déployé sur Windows Server 2022 Standard Evaluation. Avant l'installation du rôle AD DS, une IP statique a été configurée. L'installation complète du rôle a été réalisée pas à pas via le Gestionnaire de serveur.

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	WIN-L4NGNDGTAA8
Adresse IPv4	192.168.10.10 — DNS : 127.0.0.1
Domaine racine	lab.local
Nom NetBIOS	LAB
Niv. fonctionnel	Windows Server 2016 (forêt & domaine)
Options DC	Catalogue global : Oui — Serveur DNS : Oui
Chemins	NTDS : C:\Windows\NTDS — SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

Structure OU et utilisateurs

Chemin OU	Contenu
lab.local/LAB/Servers/Users/IT	Utilisateur IT Admin (it.admin@lab.local) — GRP_IT
lab.local/LAB/Servers/Users/IT/Employees	Jean Dupont (jdupont@lab.local) — GRP_Employees

3.3 Serveur Debian — Stack LAMP

Le serveur applicatif tourne sous Debian GNU/Linux 13 (kernel 6.12.73+deb13-amd64). Il héberge la stack LAMP complète : Apache2, PHP 8.4.16 et MariaDB 11.8.3.

Stack LAMP

- OS : Debian GNU/Linux 13 — kernel 6.12.73+deb13-amd64 — IP : 192.168.10.20
- Apache2 : Serveur web opérationnel (page de test 'It works!' validée)
- PHP 8.4.16 : Build Dec 18 2025 — API Apache 2 Handler — phpinfo() validé
- MariaDB 11.8.3 : Installé et configuré avec base intranet

3.4 Application Web Intranet

Une application web interne a été développée en PHP, accessible via intranet.lab.local. Elle affiche les informations du serveur et interroge MariaDB pour lister les utilisateurs.

Fichier index.php — connexion base de données :

```
$conn = new mysqli("localhost", "intranet_user", "Intranet@2026!", "intranet");
$result = $conn->query("SELECT username FROM users");
while ($row = $result->fetch_assoc()) { echo "<li>" . $row['username'] . "</li>"; }
```

3.5 Base de données MariaDB

Élément	Valeur
Base de données	intranet
Table	users — id INT, username VARCHAR(50), password VARCHAR(255)
Utilisateur DB	intranet_user@localhost — GRANT ALL PRIVILEGES ON intranet.*
Hachage MDP	MD5 — volontaire Phase 1 (vulnérabilité identifiée et documentée)

4. Sécurité et Règles Pare-feu

4.1 Règles Firewall OPNsense

Action	Interface	Protocol	Source	Destination	Description
Pass	LAN	TCP/UDP	LAN net	192.168.10.10	Allow LAN to DC(AD/DNS)
Pass	LAN	IPv4 *	LAN net	any	Default allow LAN IPv4
Pass	LAN	IPv6 *	LAN net	any	Default allow LAN IPv6

4.2 Durcissement SSH

Directive	Valeur	Impact sécurité
PermitRootLogin	no	Connexion root SSH interdite
AllowUsers	user	Seul le compte 'user' autorisé
MaxAuthTries	3	Max 3 tentatives de connexion
LoginGraceTime	30	Timeout 30 secondes
PubkeyAuthentication	yes	Prépare l'auth par clé (Phase 2)
ChallengeResponseAuthentication	no	Réduit surface d'attaque PAM

4.3 Politiques de comptes AD

Politique	IT Admin (it.admin)	Jean Dupont (jdupont)
Changer MDP 1ere connexion	Non	Oui
MDP n'expire jamais	Oui	Non
Groupe de sécurité	GRP_IT	GRP_Employees

4.4 Vulnérabilités identifiées — Phase 1

Composant	Vulnérabilité	Criticité	Correction Phase 2
MariaDB	Hachage MD5 des mots de pass e	HAUTE	bcrypt / Argon2
Apache	HTTP sans TLS/HTTPS	HAUTE	Let's Encrypt / TLS
OPNsense	Certificat auto-signé	MOYENNE	CA interne ou ACME
SSH	Auth par MDP autorisée	MOYENNE	Clés SSH uniquement
AD	GPO non configurées	MOYENNE	GPO strictes
OPNsense	Règles permissives LAN->any	FAIBLE	Règles restrictives

5. Tests et Validation

5.1 Tests réseau et DNS

Test	Commande	Résultat	Statut
Résolution DNS (depuis DC)	nslookup lab.local	Retourne 192.168.10.10	OK
Résolution DNS (depuis client)	nslookup lab.local	Retourne 192.168.10.10	OK
Ping DC (depuis client)	ping lab.local	4/4 paquets, 0% perte	OK
Ping DC (depuis DC)	ping lab.local	4/4 paquets, <1ms TTL=128	OK

5.2 Tests Active Directory

Test	Résultat	Statut
Jointure domaine LAB	Poste Client 1 joint au domaine LAB/lab.local	OK
Connexion it.admin	Connexion réussie, changement MDP appliqué	OK
Connexion jdupont@lab.local	Connexion réussie, changement MDP 1ere connexion	OK
GPO changement MDP	Message 'Votre mot de passe a été changé' affiché	OK
Membres GRP_IT	IT Admin présent dans lab.local/LAB/Servers/Users/IT	OK
Membres GRP_Employees	Jean Dupont présent dans /IT/Employees	OK

5.3 Tests serveur web et intranet

Test	URL	Résultat	Statut
Page Apache par défaut	http://192.168.10.20	Page Debian 'It works!'	OK
PHP opérationnel	http://192.168.10.20/test.php	PHP 8.4.16 phpinfo()	OK
Page intranet personnalisé	http://192.168.10.20	Intranet LAB.local + date	OK
Intranet via DNS	http://intranet.lab.local	User 'admin' affiché depuis BDD	OK

5.4 Tests SSH

Test	Commande	Résultat	Statut
Connexion root refusée	ssh root@192.168.10.20	Permission denied	OK
Connexion user autorisée	ssh user@192.168.10.20	Connexion SSH établie	OK
Service SSH actif	systemctl status ssh	active (running)	OK

6. Problèmes Rencontrés et Solutions

Dans le cadre de la mise en place de l'infrastructure, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées. Ces problématiques ont permis de développer des compétences en diagnostic, en analyse et en résolution d'incidents.

1 Erreurs de configuration MariaDB

Problème	Analyse	Solution
• Requêtes SQL incorrectes lors de la création de la table users et de l'insertion avec MD5.	• Absence de USE database avant les requêtes	• USE intranet; avant chaque session
	• Mauvaise exécution dans l'interface MariaDB	• Saisie manuelle et validation progressive
	• Difficulté à saisir sans copier-coller	• Séquence : CREATE -> INSERT -> SELECT

2 Erreur HTTP 500 sur l'application web

Problème	Analyse	Solution
• L'accès à login.php provoquait une erreur HTTP 500 (Internal Server Error).	• Erreur de syntaxe PHP dans le fichier	• Correction de la syntaxe PHP
	• Mauvaise gestion des variables POST	• Activation affichage erreurs PHP
	• Absence de gestion d'erreurs explicite	• Vérification /var/log/apache2/error.log
		`ini_set('display_errors', 1);`
		`error_reporting(E_ALL);`

3 Problème de connexion à la base de données (mysqli)

Problème	Analyse	Solution
• L'application ne parvenait pas à interroger la base de données MariaDB.	• Mauvaise configuration de config.php	• Vérification des paramètres de connexion
	• Identifiants de connexion incorrects	• Installation du module PHP mysqli
	• Extension PHP mysqli non activée	• Redémarrage Apache après activation
		`apt install php-mysqli`
		`systemctl restart apache2`

4 Problèmes de permissions sur le serveur web

Problème	Analyse	Solution
• Certaines pages ou fichiers n'étaient pas accessibles ou modifiables.	• Propriétaire root au lieu de www-data • Permissions insuffisantes sur /var/www/	• chown -R www-data:www-data /var/www/intranet • chmod -R 775 /var/www/intranet

5 Difficulté de transfert de fichiers (copier-coller)

Problème	Analyse	Solution
• Le copier-coller entre machine hôte et VM Debian ne fonctionnait pas.	• Fonctionnalité non activée dans VirtualBox • Absence d'alternative de transfert	• Mise en place du transfert via SFTP (FileZilla) • Installation et configuration SSH sur Debian

6 Refus de connexion SSH / SFTP

Problème	Analyse	Solution
• Impossible de se connecter via SFTP — message 'not listed in AllowUsers'.	• Service SSH actif mais accès refusé • Utilisateur non listé dans AllowUsers	• Modification de /etc/ssh/sshd_config • Ajout : AllowUsers user • Redémarrage du service SSH

7 Problèmes réseau entre machines virtuelles

Problème	Analyse	Solution
• Certaines machines ne communiquaient pas (ping / accès web impossible).	• Mauvaise configuration réseau VirtualBox • Problèmes de routage ou DNS • Règles firewall OPNsense non adaptées	• Vérification IP avec ip a • Test de connectivité avec ping • Ajustement des règles sur OPNsense

8 Difficultés liées à la saisie manuelle des commandes

Problème	Analyse	Solution
• La saisie manuelle des commandes a entraîné des erreurs fréquentes.	• Risque élevé d'erreurs de syntaxe • Perte de temps significative	• Méthode rigoureuse : commandes simples • Validation étape par étape • Relecture systématique avant exécution

Bilan de la section

Les problèmes rencontrés ont permis de développer une démarche structurée de résolution d'incidents, basée sur l'analyse des logs, la vérification des configurations et des tests progressifs. Ces difficultés ont renforcé les compétences en administration systèmes et réseaux ainsi qu'en diagnostic technique.

7. Évolutions Prévues — Phase 2 (Défense en profondeur)

La Phase 2 vise à corriger les vulnérabilités identifiées lors de la Phase 1 et à renforcer la posture de sécurité globale du système d'information. L'approche adoptée repose sur le principe de défense en profondeur, combinant durcissement, supervision et détection active.

7.1 Durcissement des systèmes

Linux (Debian)

Vulnérabilités identifiées	Améliorations mises en place	Justification sécurité
• Auth SSH par mot de passe • Services inutiles actifs • Pas de firewall local • MD5 pour les MDP	• UFW/nftables restrictif • SSH par clé uniquement • Désactivation root SSH • fail2ban anti-brute force • Migration bcrypt/Argon2	• Réduction surface d'attaque • Protection brute force SSH • Renforcement secrets • Alignement ANSSI/CIS

Windows Server — Active Directory

Vulnérabilités identifiées	Améliorations mises en place	Justification sécurité
• Politiques MDP insuffisantes • Pas de verrouillage compte • Journalisation limitée • Protocoles NTLM faibles	• GPO strictes (complexité MDP, verrouillage après X tentatives) • Audit avancé centralisé • Restriction NTLM • Principe moindre privilège	• Limite password spraying • Meilleure traçabilité • Réduction vecteurs legacy • Conformité pro

OPNsense — Pare-feu

Vulnérabilités identifiées	Améliorations mises en place	Justification sécurité
• Règles firewall permissives • Pas de segmentation réseau • Certificats non sécurisés (auto-signé / HTTP)	• Règles restrictives (deny all) • VLANs : Serveurs / Clients / Administration • CA interne ou ACME (Let's Encrypt)	• Limite mouvements latéraux • Contrôle précis des flux • Sécurisation HTTPS • Approche Zero Trust

7.2 Supervision et SIEM

Wazuh SIEM

Vulnérabilités	Améliorations	Justification
• Aucune visibilité events • Pas de corrélation logs • Détection tardive incidents	• Déploiement Wazuh SIEM • Collecte centralisée : Windows (Event Logs) Linux (auth.log, syslog) OPNsense (logs firewall) • Règles de détection	• Détection comportements anormau • Centralisation sécurité • Base SOC professionnel

ELK Stack (optionnel) et alertes temps réel

ELK Stack & Alertes temps réel

- ELK Stack : Kibana (visualisation), Logstash (pipeline logs), Elasticsearch (indexation)
- Alertes : tentatives de connexion échouées, escalade de privilèges, activités SSH suspectes
- Objectif : réduction du MTTR et détection proactive des attaques (forensics facilités)

7.3 Détection d'intrusions — Suricata IDS/IPS

Vulnérabilités	Améliorations	Justification
• Aucune inspection trafic • Attaques réseau non détectées	• Activation Suricata IDS/IPS • Règles Emerging Threats • MAJ automatique signatures • Blocage IP malveillantes	• Détection scans, exploits, C2 • Protection temps réel • Inspection profonde (DPI) • Complément du firewall

7.4 Plan d'action priorisé

Priorité	Action	Composant	Justification
1 - CRITIQUE	Remplacer MD5 par bcrypt/Argo	2Web / DB	Protection critique des MDP
2 - CRITIQUE	HTTPS avec certificat valide	Apache / OPNsense	Confidentialité + intégrité
3 - CRITIQUE	SSH par clé uniquement	Debian	Blocage brute force
4 - HAUTE	GPO strictes Active Directory	Windows Server	Sécurité utilisateurs
5 - HAUTE	Déploiement Wazuh SIEM	Tout le SI	Visibilité sécurité globale
6 - HAUTE	Suricata IDS/IPS	OPNsense	Détection réseau temps réel
7 - MOYENNE	Segmentation VLAN	Réseau / OPNsense	Limitation propagation
8 - MOYENNE	SOC Lab complet	Tout le SI	Niveau professionnel

8. Conclusion

La Phase 1 du projet a permis de concevoir et déployer avec succès un système d'information virtualisé complet, simulant fidèlement un environnement d'entreprise réel. L'ensemble des composants est opérationnel et interconnecté :

- OPNsense assure le routage, NAT et filtrage du trafic sur le LAN 192.168.10.0/24
- Windows Server 2022 fournit les services Active Directory et DNS internes (lab.local)
- Le serveur Debian héberge la stack LAMP complète avec Apache2, PHP 8.4 et MariaDB
- L'application intranet est fonctionnelle et accessible via intranet.lab.local
- Le poste client Windows est joint au domaine — les utilisateurs s'authentifient via l'AD
- Les premiers éléments de durcissement SSH ont été mis en place (Phase 1)
- 8 problèmes techniques identifiés et résolus (section 6)

Cette première phase constitue une base solide pour la Phase 2 qui se concentrera sur l'analyse des vulnérabilités identifiées et la mise en oeuvre d'une stratégie de sécurisation progressive et méthodique, selon une logique de défense en profondeur.

Phase 1 terminée avec succès — Infrastructure SI virtualisée déployée et validée.
Phase 2 en cours de planification : durcissement, SIEM Wazuh, IDS/IPS Suricata, SOC Lab.